

# A Packing of 92 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 92 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.654077. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.652552, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 92 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.654077 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 92$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.652552, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(13 - 2)/13 \cdot 92/91 = 1.710904$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 197 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

165407761520900052446602241143729018740879124369436476207295348073498422  
5477280509947829460435270

denominator:

9999999999809557691190844216876558096471344367338234388226728525718887  
465873278281312478783439

## B Coordinates

92 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n2N92.txt`.

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 94568606565 -65879515554    | 206311791702 -505109023692  | -288702841493 116178279851  | 45185488784 396190980371    |
| 19781737854 -513226562246   | -139859377560 -161421492246 | 373274018949 -198746208138  | 70397632562 176051485269    |
| 96646205314 -450955302297   | -576059884451 -312929546868 | -159990544071 -506379589132 | -230138339306 -250704640374 |
| 368894762503 261724317127   | 100454283569 -216580875107  | 61395121492 -74395286147    | -565136021472 239970528676  |
| 89677223714 -211151890292   | -279010263559 123724912599  | -20237704590 -391981626303  | -138670384665 -337045536650 |
| 10367620277 186984668181    | -292984238537 45812328350   | 247880935408 208819994441   | 34257160131 -343314469879   |
| 404186809627 68188326676    | -578211284667 183599334462  | -48390290691 244513227438   | -280549273643 -153166019248 |
| 167021727373 106837792807   | -120236387325 -402328308653 | 83492964568 79990236474     | -410638359293 294397184719  |
| -499650813634 40835080829   | -96712704693 -412220951146  | -461033993444 56288745827   | -353284777001 -82932331762  |
| 394830896950 -366554911051  | -252673290578 31977398900   | -312783358874 198336385268  | 189235741619 317523345149   |
| -191413861315 281058402066  | -101186302443 24613677645   | 263572447736 -594583700232  | 236149334883 16681650779    |
| 116684153547 264742700198   | 148290239005 -480437768601  | 152767634600 -285507310242  | -313427329711 -475318663328 |
| 435926678993 282264422648   | -214811646272 -195754964140 | -504620950995 -502795336564 | 244132596852 -145196011153  |
| 171045089314 -536589326760  | -390804299209 -1627155218   | 280861280940 -67299409920   | 44376475692 -80056032229    |
| -86323238967 185565464766   | 79674038393 -318313905458   | 56228941837 70432493035     | -295737867533 56426438921   |
| 72061031549 141568501958    | 538059579591 375320372250   | 85663919607 -285678165886   | -527262460323 199583947119  |
| -99475627528 433973665917   | 172956776256 98214313414    | -221276093057 -346808023840 | -135978777956 486126169012  |
| 519798393857 346853921232   | -162268168044 143195987829  | -233074181513 127208408804  | -130243566639 -442114450543 |
| 97994794334 172648881864    | -399463647803 -266907326807 | -388529873550 -132198659597 | 219542257955 132120046896   |
| -325606681729 -6703878632   | 201274343698 -317658485645  | 358780261648 -60619384233   | 77869354706 244289276894    |
| -53619071891 253686347777   | -273400236323 304057455420  | 269157695995 -134877353086  | 250219109293 -129894339394  |
| -534642390464 -233153421235 | 188169274176 -409849563939  | 99606893029 76892688341     | -36396776025 12163739846    |
| 401979865077 -184150725091  | -52906671954 -131944227726  | -256117754157 544035732704  | -18320420839 -139817733433  |
| -319555657940 229191312603  | 337638630366 -92375945269   | 209603765067 183510390375   | -368487416513 253582096105  |
| 32680900146 -311680893392   | -403372806177 -542465429678 | 12411147918 -414103112957   | -141303444262 -166802010107 |
| -94347547405 129614585623   | 226711060349 408659746399   | 163581798259 -401053103066  | 482304695511 14945630907    |
| -144800903708 -385437900145 | -80813051237 -165573919081  | -239769879767 273393791101  | -63051205052 316412013159   |
| -343787482572 -327660655839 | -106483832870 -280711411855 | -260919222088 118685065375  | 262866205771 -623143183334  |
| -307062674661 -486005117589 | -318430688309 12810750728   | 583868351762 286690086281   | -631875994153 -243810863509 |
| 345541144458 112685968566   | 258866020237 310088729786   | 171840059154 268738701514   | 249048802167 446857736525   |
| 234271480777 144702214986   | 575938890907 -339142474172  | -251936738726 -113493490452 | -62816859048 -332216925704  |
| 11927542765 39981465734     | 220490976634 98626534939    | 117244038559 166831322468   | -93412659056 86212190427    |
| 89556221901 64839427715     | -232506001556 49305271706   | 188516914224 127875383049   | -18001293980 75697775098    |
| 327125493650 -347183488619  | -352290180377 133867362854  | -330448207183 167344191340  | -403365670273 254232680926  |
| -502988269983 199317904488  | 162339368420 -369514372705  | -381581305972 -98551605825  | -182682139290 -351368521560 |
| -88192408721 360558578451   | 110774948188 102027185003   | -290423695329 -257297839342 | 157943406127 137857035010   |
| 93056795553 198032164578    | -49987501218 -210116644331  | 359010349800 9420342788     | -120110171737 -375137157075 |
| -365835824293 286644017071  | -164039962926 162609129452  | 194345578468 -97884635586   | -253336184809 -332546994407 |
| -271715622920 238301483123  | 699146590366 162389999416   | -254857255274 127934975850  | -551072964063 478593110434  |
| -523066621615 -306321988676 | -35367473868 -480001795607  | -79421997242 657489541251   | -30098714924 -47537851577   |
| -52671650512 -386197972458  | 98236319165 248483166252    | -228324386939 466718445425  | 96487962803 -96857143114    |
| -303844034447 164938646003  | -324337393140 602924338181  | -574923503349 -129640464498 | 115156113920 -23518349925   |
| -528423823250 365531857631  | 56600155978 -435217486656   | -452291409748 1534990900    | 157392756662 -160985007189  |
| -341731646358 328537104147  | -210287998714 103907105883  | -11683371596 -61951044373   | 60390774392 -67945676360    |
| -320447684477 -280766222936 | 60987384721 -229339202403   | -124779968259 -366196808157 | 236415678493 -239567224060  |
| -25274152275 167266244801   | 196538646523 271434950578   | 82220644605 -27657014256    | -537495559223 -460885321270 |
| -270165225504 -416404718106 | 32015146684 -217402546566   | 258939619939 120592533762   | 67755501013 75876427036     |
| 39127955105 -286280392985   | 14588498892 -479307139358   | -31341431297 -111199486436  | 19274776076 -325891068245   |
| -207078905124 24925345728   | 388417277151 -218788655254  | 290506409417 -189663567004  | -517900452778 -186537803704 |
| 111732852777 -169877972607  | 355403520952 -7412627810    | 4840982492 -313219415542    | -74888917286 407930496639   |
| -26558723965 -21525282700   | 243944088854 -89564499678   | 70124647587 -126439538850   | -43753299989 -295683311699  |
| -37101723090 -310101407833  | 91670667153 275939809899    | 79178897522 -425844191122   | -256772620735 -11573917116  |
| 354345669647 239747023811   | 253044247035 91104651621    | 17167545977 -91593771713    | -386179979735 485594584145  |
| 349362563931 -451951139191  | 241938918418 314223457305   | 97998201572 -422826641274   | 272032693802 -186986580510  |
| -90004695219 -218931688456  | 26890270320 -699757806236   | -125666611650 -62028350757  | 359407838251 247594737242   |
| 147438475928 -173413820053  | -96889030967 169174583975   | -112867858101 57843041486   | 416984094108 157543261918   |
| 467984102878 -232971960917  | 405811016779 164639031574   | 687511599859 471789143493   | 75614636250 -35096182470    |
| -313152871259 -345250712077 | 185085137156 -385432936581  | -490984675630 366652964508  | 310128488810 161855956793   |
| -437937809434 -206824166406 | -150999139149 -11427835049  | -353036627130 -66403832528  | 158991685503 -449101063915  |
| -148307285826 431793145175  | 22766934473 224969606580    | 45219936669 -327295765276   | -62325737412 -163401203773  |
| 85752073534 -359488987478   | -361871401605 193208480046  | 159838511411 -75329917067   | -16348471657 -36168076137   |
| -277167874535 58523906086   | 650335848137 -48593619486   | 68882864414 49713982060     | -335649195898 788168754920  |
| -189639430144 -306879377194 | -152530583156 -107199244911 | 328039393035 82914094734    | -52778902918 90383256981    |
| 160050284498 137419425406   | 61944326015 59970227610     | 245090904984 163511999364   | 324098188503 105077469605   |
| 215212659242 108840460527   | 551864282548 -270714929105  | 217308047886 310676278295   | 187416996888 214313848773   |
| -5088934199 -106510793880   | 7345207449 -440472067446    | -309964956579 -200057160400 | -203347128790 -256648175672 |
| 2339171611 -422011070153    | -394697405240 -384109355840 | -222674289331 513858485808  | 405646094090 370538107540   |

-484782008330 -10018324561  
-330737749661 75929762306  
77351574053 -196394418815  
395162095224 111291505752  
166737091007 -160162484487  
-294951643530 -243910250830  
-299149863195 438281092252  
-384405401259 -427407175067  
-310398849236 73268155516  
-28686508224 170555999374  
135876130920 204765317619  
-147401734114 24031501859  
30655131500 334769353309  
-124331813038 278698585697  
398987562679 -493955949069  
-264921037424 -196632619467  
161186432039 10983731026  
516364198353 127497960406  
592310278544 155935960828  
-158158052958 205925685143  
230417035545 -333360467357  
118663113216 381113943321  
-403713306549 262008937767  
-283046452972 -499709858151  
-313933410028 275242723364  
-328566889697 -120479368498  
181376682469 65520516349  
-229985654804 -12890433289  
-64475307925 40449625221  
42452635765 365575315851  
124985239817 -358508721586  
11419548335 -317421809184  
168944290280 -66743594216  
-144463433658 -399322660  
275985354866 -342930087030  
-199916307522 -582135873362  
382428862533 -476002349558  
192389957288 326805218512  
-97863893236 29725996410  
85843783776 -13717124598  
-8659771054 -234710577208  
-662209628932 24934429290  
362868673580 65030137801  
252667380151 232876135146  
-292387123551 -270483704266  
198743981807 561287640755  
-108590126632 -3930835216  
-323702869527 139486043579  
-243884398647 -127333319234  
139005558627 -288018662370  
207917734228 -16529577767  
-494482190014 -206098930504  
351940750349 146189914605  
-214044302265 258665411834  
-438889125746 330669645810  
-11552383301 7136562664  
171628358111 -502724368306  
-252848981005 -173812885569  
-252760618672 79978549549  
-32160357151 313641874016  
-88312860990 -222552716149  
47705543889 51609552475  
445651777792 520634894501  
-191971412357 -164990791724  
-182310673138 -69917523232  
180505274290 408077254068  
-620185694914 393062913204  
109980268278 -235817012982  
-295101237662 333975578740  
341370407955 -146567613370  
-252890256908 -12107239854  
-5836949807 145893002317  
-124766148357 353140532001  
494650307496 -133855115021  
171325178511 81772550959  
-243485124727 -472793487082  
180393346807 -371271522145  
63233058979 369021854193  
-89821173604 -459089317855  
-373007337188 295667146386  
-499440356979 -50471372488  
204973829142 47363399978  
-334562653714 -169499976210  
-183211091115 -428015762445  
341247469405 470465596170  
-527033701161 406020071238  
69820075432 -268082335699  
-81816151111 28823564137  
144869473211 -176512508758  
-32973926369 -214467857576  
112716223233 161791670967  
-374924460091 127727382622  
-39781463290 22738098431  
-128034911666 449115644033  
-563299868396 -175567939577  
234182798888 -72273467596  
-412138673027 -77364529573  
182982067922 -22859735195  
-152531200794 -473061701421  
13046406748 -358091746932  
376646864444 -197418182768  
458432691498 266848767987  
-471173339049 -31262570609  
-89720678361 392382777674  
57358516796 -81237306649  
282024888049 -309484729383  
247880649043 288425312978  
87964292090 46948235796  
164709143188 -434256735506  
-214323449651 -184389523962  
242851855897 202177151491  
-58532128375 308020766295  
273866719690 54012624067  
-273285759953 177246798392  
-75364999531 -676597456843  
-262689980039 327770602207  
-168219210918 -221791696869  
-409879009017 -66249676436  
-110287214854 -349230259905  
149463202097 53453004673  
602246298655 -218189816606  
-271637261271 -68485490302  
-181386946917 -147145422764  
-210322641918 -525710310543  
-78716789865 15383354987  
-163370339688 214668272324  
-48330429376 -753487883669  
-421422657979 -220604675669  
-207941093919 -104993568472  
-619814764031 175041489957  
128070594701 180456929089  
261653629172 -11896182610  
-19713174536 -58115154932  
-236977994451 477988218876  
375795630078 -34511401014  
-10362435581 411461654383  
-426243264575 234958095085  
449679961634 -322362741862  
256479845675 149483724930  
-119953046341 -447442887555  
-193512607753 281927596229  
188440983337 63156198999  
146807381545 -237635442518  
-418799595387 -316096984247  
-108668095674 108730645065  
-67420969543 171658089833  
-472004868352 -103414641960  
163649036176 355961781417  
-46513238969 57142930741  
285054919413 -197750140074  
-238092672660 -194660862928  
-312224008477 129187989886  
4797430347 556715622056  
295764285237 187069926115  
560759931194 53520639343  
-502274578932 203883390494  
-48464611506 135860178140  
227807458305 620695817163  
207955282819 -328544113663  
-51196983184 -42714550343  
89809192599 -14135515544  
418427263545 -458903163558  
392142821997 -83859977787  
15460984641 100426249071  
486686168355 145571364083  
-286652545962 -258312789244  
128824054230 123850882593  
2221803347 -133464688103  
-196922951700 -344859489480  
424098912908 346549552820  
-12972945221 -31884196809  
26414101024 76015443056  
-329349733028 524181467790  
-85405636682 -169641859695  
-100329641491 -124456392859  
-165997171103 34627843563  
659480907380 -44318033413  
-293556752774 249914345391  
-266168052560 27436693582  
-43879531277 -152431065006  
316600339104 -236621085593  
169840239825 -419091446310  
98294296224 177987789512  
-296117221250 -682510300898  
-365226101552 -158605711596  
61131581958 -252310971659  
70442705983 -277413965292  
328977970862 -339611649161  
96820075432 370031896287  
-262416429605 -415710268640  
-266364803573 3791758938  
-190679380988 157287265871  
22600482066 -100167774669  
294045900288 350087744401  
478800921830 -377933773582  
174197820657 20139603097  
101631913051 -285080167225  
-415731113092 -39592313454  
358017937414 367349594889  
-315334875982 237808965363  
-464789486442 206892782636  
-330688935471 7676425718  
522445271175 91062057855  
-272342374375 -140672409882  
-119634580785 -371546386292  
-33039374586 241576002712  
162642081517 -240454280800  
-328704123718 -99496589762  
173039323497 113673127259  
-73361278038 -74705730717  
127822590575 690341253244  
-216657545236 78029760544  
281050990060 -404684683877  
412129676212 191624812381  
190737724747 35726550603  
122593770621 -60960986921  
-469574295494 583537324616  
109091791999 273654847591  
-314999287903 -353237747914  
35202108769 -53752866051  
-319410671467 -321391299261  
304958028710 -19961961468  
-98658282479 -4313417802  
464401231804 40943603385  
69577919899 -534393372840  
-143557012284 155743804484  
-188216644181 22217957895  
168181924452 -241079566073  
-124225671726 -183409941619  
108491919440 -71886015753  
-36050197623 61804604  
-82176470946 -90853567724  
266081271307 351600067299  
803936319334 76994285202  
28787085903 -699786567052  
181927535901 -210329032681  
-108134445320 -86790541828  
230665411724 223188340239  
311612980767 -416521215032  
-97438979816 -103315747887  
57567346630 5375039564  
-146851401518 -350001985314  
-290621939942 16702107149  
-27280415332 -117375015847  
-10776678834 -387285011960  
-450918898108 170546628624  
356187299923 -194565628236  
-280794886653 -5135587153  
219356102706 -301163345325  
-400510747012 341539561164  
-487033834708 -389111236652  
-98510903133 -526332160208  
42992143167 368100849961  
132658076925 -447710709182  
-55491833347 298204285500  
-236223776653 -20372904875  
359360335653 -155669319659  
46294129643 46124963205  
260674816674 307592245170  
-465782667757 256110965135  
71495639050 540510565672  
131832322260 -192741302760  
221182280385 23501216224  
3139839948 -147604783117  
-660582047255 -191074353008  
-143756867873 -127903908713  
188998407592 224982576582  
436584228546 -34450460574  
-18242202669 129835578536  
-190139109836 -316562799056  
-80913267354 692943324131  
105009723348 -153605527715  
471262396269 218845818651  
-56796386051 75723995193  
-154970026565 -163170359539  
54148055001 122462187025  
85723494399 -384030644300  
346442293091 -261291980934  
55396404831 293753490159  
-349672947843 -265576222677  
93992874796 432452233009  
411060714854 -260053688705  
-83764876858 -7127732412  
522825387569 -42321066174  
-166430718855 149064890046  
240616300630 -46726284580  
351237017872 -540136140532  
-93248699416 65170214844  
-440570018332 -470973567139  
58358287594 -133246725490  
-36411177277 -147073712001  
-63566033553 116498636148  
-515607252415 -331781642609  
146555591560 180156750497  
-51142217515 364993504925  
-422629968690 574139540508  
3135898534 -174371141024  
-238763996210 -304689606408  
-205806424927 -4138229215  
-202209648539 151702653559  
162678219211 -334767462807  
28370577677 108475571135  
101600918949 -160740074735  
-139804197144 -291702995553  
-63305840384 -174810932727  
-254849140337 157497047010  
-408587413055 -27208783845  
97070127519 -201818378063  
-405773116656 23182132648  
-344384564922 -329937470131  
-70619006312 581263862045  
-19156167938 -156628069189  
-251594034196 -245926282082  
408526413360 -197851660376  
-61610704948 -543488474029  
-387064717237 -28247754410  
286815421742 -188589487319  
-125977023816 222318330928  
-100048195995 81356152996  
70653037214 -39491732342  
226942784510 -23484382387  
-397256916928 170879032296  
-212714610072 139689796609  
-219196943592 -160036595891  
-386524364169 -525717714953  
172776324115 60155716707  
285241187898 190842909821  
-417615754578 618999116852  
172024146871 405193212522  
-449340519262 -6136715099  
109102532971 498083518440  
-116917339074 206147054616  
-24037693505 239536335721  
-144118573552 -43444978463  
-431477010231 -426586787618  
-193044132350 -2436281595  
-259962556646 236010449026  
23675684904 193472068742  
131980154967 -346227447087  
-4418965052 1733203835  
-144395957732 159665292536  
-474185564650 6541186057  
590998442294 206796814474  
-82032884898 329327675469  
-123319838366 -130216465334  
-162559085176 -219409261136  
-353289841477 -79724298760  
-71542446658 -172176997184  
622664004173 -304753025758  
-37188854366 223418348329  
-40132515389 260322920023  
-287594599160 114502823088  
140996883348 23459442810  
238329019971 73672585106  
266129514130 639481270627  
203307705822 389695408227  
206459504263 -762930718770  
-114426805685 265613232947  
172244165968 313536320842  
188092963173 109753541397  
10630413714 -170054361472  
188403198022 333541240274  
-77455869010 -8609669260  
12899242550 -119619740519  
-50190940907 -67060307708  
-416540517174 128937026868  
-313022175138 -223066805132  
161695639068 105315294481  
-733011528286 -22633125888  
174885483876 43008893664  
-294499977245 455213460149  
-296854655074 -144734197352  
427579897881 16023560191  
78920178682 -204696902427  
572020299196 -16992583283  
-240427326955 46586076637  
-287094082765 -295160381487  
-262059527533 133884368206  
-182196331176 -116076371290  
61373761043 -16735586849  
-12503374282 128507857542  
-179666008035 -438259029088  
10264665406 -147292079083  
309589326781 -406377924347  
480302545480 303511476913  
531611050325 403224422335  
153492655160 -127931681122  
-174623695165 302922759370  
-133878440090 -28104542071  
-195028590269 182335068658  
67230812186 -57855568092  
94184424515 -588601353152  
27361402731 173446413788  
504328039624 -166846388816  
-110676126612 -92563617707  
503067639313 153412244233  
-38896584217 190426034042  
-301504186355 637969726934  
-74613502267 147688549265  
460144703657 -133318109624  
96596608805 -183943044451  
-73287239140 242444015573  
-217138504670 -345849648878  
-527354648868 -277995845024  
-137440712253 -102224050172  
137601968331 296086021883  
-24069465008 14430510648  
-38636568091 291826077434

223414224447 -286861734164  
-49287271506 -204567210502  
380124762287 -309993340611  
-395226595877 -194035472951  
266759724318 -308074029603  
147908015190 41162609742  
312941035007 -38384382166  
-376817845407 102094239186  
-451067208 -639023011822  
27941684144 -80239486181  
15568730594 252021582007  
-128910286424 -121328120814  
544385389427 374956301147  
600932726254 319013796170  
-191655317890 648242768112  
122492050995 220375372476  
-59394996094 135297187768  
-170206155189 -5287491293  
-147695407963 238045834286  
-101408844696 326153149319  
104160920519 -356874289145  
176833330130 -51181634491  
409485071864 164699799206  
430875108343 -113651786027  
355683381700 43140082703  
-24220482076 276022801616  
174320227898 13633070872  
338752808728 -235884509360  
457273933308 88188734770  
410472340118 43902526868  
-123650606366 -280180003462  
274683357158 23572663808  
-273247901479 558687190788  
26733864048 -105613274577  
35363798083 17566563853  
-250749274899 281266358083  
245256131643 -252238637102  
-269047658419 2277115970  
338362906727 533964505231  
-420529543193 19100640651  
-132629186708 -263743640320  
272032400929 -185246737229  
-269510650161 537726984147  
-397186508190 -19851039526  
-117912728155 88453169241  
-167644388153 15668089804  
319161128949 -9273009924  
163444153673 486372019895  
-207087064073 240649413075  
-11947611434 171470546269  
-534773489203 -349155095199  
-39664970949 357733897778  
211747198736 -81330910415  
387872780309 -423339522866  
-111810856028 -124838506641  
-27924324957 -168003124459  
-305430778369 -251679258228  
21491654495 190935434980  
59548966628 49428311345  
67418360356 544109805669  
-391944797081 224276624512  
-210881598499 115739930552  
510382853112 425851956684  
-456840022906 37229153589  
-133555436143 354443459759  
-374186597146 -2024753463  
-53659613398 -11858274734  
-20164780066 -612221844486  
276171024037 100449515181  
123456057260 -360189555421  
616764074465 -97198647263  
187567086932 -470713961604  
-283080238586 -425788892133  
-82278585009 61477095084  
-20725651032 102364161813  
-73423551285 -236797528794  
-17606468819 -31928578472  
506529865399 39336038697  
122290464924 -203722156170  
24240893460 -485655670708  
516700288079 16137499868  
-340180415936 -69015505261  
235342426148 195633836193  
341819787359 -80909128676  
-98352339155 -490943064482  
105668726406 -171556337902  
346616395721 -222315527440  
-252729396270 -51800320540  
35088926057 -581422576301  
-459034591294 -67128774942  
-112829823162 -87583032124  
110347808773 211515020240  
-334485080848 -59337762526  
-18631348687 -222859708192  
-519167021443 676550568168  
364037318392 172488609923  
204641482925 211057629781  
-142735241848 168872196096  
31235866663 230173934538  
259847428723 187569355825  
314430753405 -120561295303  
33855480883 357541878015  
93793524726 71468363866  
-368215233392 -325402001712  
85715799242 301470732408  
-161863920088 51644195531  
342707135982 -102197491477  
450620234463 267704096915  
183301407612 -302050165282  
-248085760482 37873164611  
-77741875280 -399240886519  
283145958512 -1606781001  
53839890414 374107387636  
306602166354 -33024383221  
280725222784 -340126606819  
68617311337 560227698098  
533072325729 -41058347361  
-99223786017 -286475226614  
89138371736 35307554818  
-405326425239 -320571545215  
-317726888765 53982838285  
277692032298 302790759895  
-372641066619 -472780450860  
-176644759030 75664027835  
-466134448894 532219488327  
-207267244061 81769420550  
-168987635823 121929041717  
-354702294669 149674353022  
114133111116 -402277411311  
205313328944 -321927611101  
177193489270 -204525845276  
-466572478847 232277314866  
-136357107916 -152662348819  
91194246285 668355641265  
-127775747040 131297182831  
-124685196116 -23174378458  
113901263263 -536716937595  
-646454587731 -23932257911  
-123259421779 14671654130  
-149364995792 -170978836215  
240916682812 -95263668684  
350146402839 258996758427  
207621598036 148976640244  
490742675134 -87497305110  
168029680366 -36602992038  
125877413922 166661927883  
-141811717757 -100679494956  
-305791270883 405367243091  
67265893746 80754541937  
242141740391 168610088243  
-460183724468 -146951771947  
-17609182013 333931808592  
-447315956542 -396454476236  
-238796088614 552749777190  
-244601807348 -158835259568  
96395113004 10551500649  
84607040023 13598506631  
-419970500418 -328590630093  
9544412595 -419605725851  
48560197354 -156780025144  
42684658187 24402253672  
278260653809 -81741768243  
-59470307194 358681858685  
-426859784788 123982955978  
-249618873578 35818795919  
294182518304 233821147362  
-136733784118 567532278966  
-538848568064 -193194254694  
301850014117 -157443145777  
-180750652594 560935960713  
-417227958838 120616196080  
-227323894825 255108799141  
-394209041015 -26383261464  
268451786633 66712622548  
447277467704 413299750851  
515213855308 60686808617  
79102414783 -51791210096  
-19287581291 -214426436533  
-61559406608 241105030067  
132391944933 -164270900102  
135109931985 196266736568  
49022597313 -503763472655  
-597577211361 -245198180074  
-128462295493 -43922170868  
150223449357 249866146773  
72565247500 -129780045275  
-137802691413 113029017275  
73867289192 441669311225  
-276288914496 205713796951  
-11449934396 56808268392  
-184642931292 464797898901  
-50867603749 -213309368236  
432555124158 -124485278347  
-145467213594 92125023509  
-502701025380 -16362297764  
67099804350 -92606593245  
-111807844477 -389061923009  
85452453870 444556416731  
-283763299343 403913790677  
47247111682 -212050453710  
-232262762220 -121508317672  
627739480138 283688162930  
-24002697076 237236951992  
455934913511 -294139227513  
-10217960864 235148726905  
290506721228 160300021974  
164505330276 206456024095  
363446480710 -269546051315  
-257843779693 67990328005  
34573436072 -287663263761  
-27969352038 270320495066  
-277344122629 644800702084  
443019709598 -131737080529  
338848204595 257533250095  
301183751024 -67120777430  
-102085030004 -473175195974  
435306318128 178834399454  
-110206332992 182434793661  
-384460436623 -127461941043  
-75183374095 -172613825505  
-131258898975 -20044272126  
-118032830340 -433484358662  
262277047660 -105927443031  
312846566006 179861279595  
-233245301436 -442010317389  
-238592972728 138246748238  
53214514443 -296656491901  
-22541998355 531142203789  
-424329295382 47618461859  
42035419171 -26372177196  
717119429236 -146377287108  
78553734791 251060816522  
-24084802393 131113201003  
43620565433 -281614424211  
61699699245 -17925778310  
252410079771 -436441271509  
-34401077789 339317947877  
274294301885 -5111508797  
81760964756 384079323281  
-321166174840 388493981454  
303085858185 158942877449  
-280569776263 -546011755248  
-173416628225 -83086481635  
613301994428 -16786123209  
309210362018 176763290569  
-246200311867 182471941476  
114935597984 21732525883  
-249419836605 -27628303714  
254487187601 -106828969350  
-66562701607 -28266849499  
-535250361302 -9482032592  
237292259498 511304429830  
206893956550 62302678722  
134224391739 165737358625  
155788956567 -161868566163  
353740158987 -411344923589  
402674846400 -188753355799  
294867820851 -213200061728  
178447554843 418867206693  
185932140352 492153123805  
2674810762 257102417281  
-13177010553 -338722977094  
329897916970 -35353468486  
-208238366437 -577603946227  
-389510837408 50923717109  
-644392042475 -395968299179  
-622778606230 198752864865  
256975589170 161073296863  
416229848862 32769409078  
118902593046 -367415550189  
17701592177 -104745853581  
221400466255 27786331091  
-33852173650 334134229738  
330911583660 306550407861  
103964148029 -142109593176  
362701428715 -353950986882  
147444659821 -222612859538  
421851501470 374429114516  
3011551499 110628386225  
-48103806995 234752593147  
113858461427 -393019811592  
-37695152208 70414476671  
-167927622455 -420286590194  
-512920937136 -164518040924  
-434358374512 307587248019  
240736874644 -213798160275  
-423606276059 -409282053862  
-253895782898 236829604979  
-9230761302 -332298200876  
-343121945487 -34727591821  
205259039946 167883698190  
99661346605 -117720293227  
-455349681233 529497182589  
-358680225673 -97749842310  
168285902752 362718105002  
256948583133 76762189728  
192825434986 152072777473  
64969501978 -406387481030  
-339095527939 84099733656  
-46548661149 251075240951  
154363626496 -273478070464  
309747165273 -219798673773  
-131106253504 297935703618  
-293928731933 206866396080  
-18933116850 -168128380117  
232914190867 -257473283845  
-94138936716 -144405793839  
-227740271059 -208502547669  
345289943826 393613644405  
-26469409081 -83719579797  
-733688074906 -132500538137  
30325196298 -586444430926  
-167044712537 -603624232529  
113363518408 -45128572826  
56514051268 -85678850278  
256104722143 -206713627416  
105235158810 -372171364746  
-188065164744 166945565964  
-237701308630 -624563179278  
377904039196 -52728363120  
-70252354167 27681833390  
-331675926802 6524307195  
581640319847 -112274825741  
368295507793 -96801721066  
236249092675 3876798386  
-176667896851 -292092780936  
433013161306 -437337757037  
-100993799554 -447370462310  
-151836488471 99119873637  
428165558848 -266725271760  
263271448844 259552718692  
-76463254209 -115545482194  
159583149396 -305751808182  
-115714417135 -140425263389  
261706587236 145419767487  
-444009823428 -107365236764  
388947711170 15892505165  
-183787289392 -46418059336  
475832625207 -418014631622  
-402643514258 -312961326494  
460384054983 -209015392623  
-290489610273 344990082100  
300634363611 -119001304642  
-242357867695 -392509618077  
42907809906 343615163338  
251894316755 227674164518  
35251634438 225324070024  
248050714078 329924816035  
-128859066502 -194456486226  
-18316762321 -83633054373  
144919412884 148499948576  
-81837884163 -95097102276  
-422393283872 292227480554  
27603076995 -91048994999  
409151016963 167407733464  
1769279300 14354292018  
-109696537876 574285947176  
54309789831 64253273662  
-54893015381 43105787560  
-251692510514 35405226057  
-152083779180 383660075916  
723503641769 340655959532  
81308184844 -409603653430  
-108920578080 317769044372  
240888114402 190710684413  
419268315894 -271166451399  
21563273464 36082487178  
-12665015128 160954243049  
-239840879297 230541245262  
-169430305652 137608944105  
-310934643310 -351807492430  
-320105366480 -148311479676  
40511833180 -384978563697  
-186879962150 294284891747  
234570564882 185966043644  
-375786363453 444409891432  
481142526736 422071166089  
9057159131 174771717430  
-102452621202 -416700772196  
47644731476 535201268626  
-297861153459 -112078065079  
-524727508898 -918796698  
-271243010456 83172796589  
82559252330 -141767263088  
-213946292698 131898551897  
-416251346438 71181632948  
165670461073 -283262735176  
23883744023 236547958768  
480924774155 322003414430  
-253689736760 487538352686  
-159594587231 -284019859533  
-303175857341 236881945388  
330634457417 -267930840843  
-302305475600 254262300443  
-49729016599 11225285277  
-24868278093 589867243062  
306295654616 402581972506  
-577315922872 8887023767  
189695626265 4368444408  
82919372078 72774335135  
-307538173879 67783679430  
209607327228 453616071587  
-265196342667 -29756687192  
358704499275 228883040980  
-250668859009 -372095849666  
-240117239143 -247039326403  
18464542866 -77318633590  
-745279526318 406188743323

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 305384439362 -125911999243  | -62442193243 96262696199    | 179636841580 -593442622110  | -132987091151 -144598075281 |
| 44278632096 278764571955    | 37535878744 187890869393    | -236512525079 255932485927  | -388203149238 -390701303501 |
| 104122844673 -33137283263   | -254035671993 535362003574  | -441160708431 101912153734  | 333443369179 -507337973714  |
| -133116149940 -347048249986 | -276567989716 -63860708001  | 109408681459 50441358841    | -138767968530 -230347981702 |
| -10840768777 276893960637   | 129245259456 -515740616790  | -368704444555 30758568996   | -109875912118 191881927023  |
| 42516153667 462973771277    | 25130434897 -171906939247   | -210224225410 -297797623841 | 2515032383 550552856710     |
| 119671875628 202111632730   | -70421400119 132473292125   | 510145338955 -362086405529  | -209585202413 -37153160639  |
| -143529641149 -173762375614 | 103221505388 -76514275974   | 169664500621 524883716699   | 338408281713 173677157542   |
| 354188995512 145359867248   | -570229757083 -254719576449 | 157435128771 5831117236     | 103504555229 103659704979   |
| -112006957248 -139774727910 | 138733961799 42777334487    | -219909420775 -439662845851 | -250970916038 98018317351   |
| -249991709454 71831055538   | -407078233034 -265684002994 | -356562001639 -302823761858 | 124601135599 85934941020    |
| -53967225964 353427600761   | 301579800115 -209647151811  | -208468698310 152500424728  | 655671323668 264669272295   |
| -255573103202 291720464183  | 154255149096 54894864823    | -334853645414 243760808478  | 278554828393 75710250038    |
| 133538784009 140031567346   | 347793021951 -191476006164  | 307749834264 39835068632    | -61877423091 393306974967   |
| -632794655304 318331961185  | 134520289447 276986676612   | 35320594607 256992127672    | -313818861085 244676872896  |
| -31934448096 -15452571072   | 433148999388 -296613478493  | 275518005969 -223321149907  | -4320762572 445624712332    |
| -110682430450 116592370332  | 66169393074 -76358248016    | 55607781196 -136167250765   | -144148810952 150823406975  |
| -419087825919 24965185090   | -168630650663 120317139824  | 109530891528 65110190815    | -161859418914 4380658966    |
| 247895180183 324914228697   | -5559636357 755420435138    | 70322701813 -83417441292    | 175707817323 -76811931165   |
| -248364109554 -645552665218 | -434848384221 211669582046  | -136081552756 113310504740  | -324869349493 195734248113  |
| -31228521008 -294031521279  | 56640535365 -315241814158   | -255680203157 32278713407   | 177390218388 134421743731   |
| -298365315792 -316920521435 | 142363196618 85117295387    | 342130561839 404434394465   | 280631478818 -505284526293  |
| -740021568792 -301821580893 | 82156359085 -240300018919   | 91462174642 -504376954135   | -177678263550 333632169346  |
| 87537561431 -2208385800     | 120017787899 34737965492    | 106405644962 106617583521   | 106808320103 283490718859   |
| 53378339760 69875742910     | -425438751011 -64532289190  | 290266367205 5024266464     | -253373602792 -111635111055 |
| -66161415612 118711658859   | -263163493666 -205938608813 | -323353215869 370767991307  | -363016794998 -359193265659 |
| 94233074719 200957654978    | -169612716242 37610856077   | -125521783160 469249971147  | -681582942184 -156861334354 |
| 419415209346 -343948619703  | -438697261910 -557698039298 | -624076516485 119768999856  | 53451532519 -321392297217   |